

REFACTORTACTICS

Roadmap tecnica, QA e rischi

Milestone, acceptance criteria, performance e Definition of Done

Documento: PDR-10

Versione: 0.1 - Consolidato iniziale

Data: 3 agosto 2026

Baseline tecnica: Unreal Engine 5.8

Piano operativo dal bootstrap al vertical slice e dedicated server.

Controllo del documento

Campo	Valore
Stato	Bozza consolidata per revisione tecnica
Versione	0.1 - Consolidato iniziale
Data	3 agosto 2026
Autore	RefactorTactics / documentazione consolidata con supporto AI
Regola di prevalenza	Decisioni esplicite del progetto > requisiti consolidati > proposte PDR > ricerca web di supporto

Sommario esecutivo

La roadmap affronta prima il loop deterministico locale, poi privacy di rete, abilità, multilivello e dedicated server. Ogni milestone ha un exit gate misurabile e packaged.

Decisioni consolidate Feature Done solo con rete corretta, privacy, log/debug, test automatico e build packaged.
Assunzioni operative Stime temporali e staffing non sono ancora specificati; il piano è sequenziale per rischio, non un calendario.

Indice del documento

- 1. Strategia milestone
- 2. Milestone Fondazioni
- 3. Acceptance criteria
- 4. Roadmap tecnica
- 5. Test pyramid
- 6. Performance budgets
- 7. Risk register
- 8. Definition of Done
- 9. Build e debug
- 10. Commit sequence
- 11. Prossimo passo

1. Strategia milestone

Le milestone riducono rischio in ordine: prima determinismo locale e modello mappa, poi rete/privacy, poi abilities/GAS, quindi multilivello e dedicated server. Ogni incremento deve essere giocabile e osservabile.

2. Milestone Fondazioni

#	Deliverable	Output verificabile
1	Architettura vertical slice	Diagramma e ownership classi.
2	Struttura Source/Content	Cartelle e naming nel repository.
3	Plugin e Build.cs	Build Development Editor pulita.
4	Progetto e L_DevSandbox	Mappa avviabile e GameMode corretto.
5	Camera, selezione, graybox 2D	Pan/zoom/rotate, cell hover/select.
6	FRTCellId, lookup, grafo, A*	Path visibile e testato.
7	Due unità e planning movimento	Draft path per unità.
8	Ready simultaneo locale	Countdown annullabile.
9	Snapshot e movement resolution	Esito indipendente dal frame.
10	TurnLog + Automation Test	Log visibile e test automatico.
11	Roadmap successiva	Backlog rete, GAS, multilivello, dedicated.

3. Acceptance criteria Fondazioni

- Editor e packaged Development build avviano L_DevSandbox.
- Due unità selezionabili pianificano path validi su griglia 2D.
- Quando entrambe sono Ready, viene creato uno snapshot immutabile.
- Il movimento viene risolto per micro-step con policy collisione esplicita.
- Il TurnLog descrive move, block e fine turno; UI riproduce il log.
- Automation Test passa da command line e Session Frontend.
- Nessun sistema GAS, networking completo o modding viene introdotto prematuramente.

4. Roadmap tecnica

Milestone	Obiettivo	Exit gate
F0 Fondazioni	Loop locale movimento deterministico	Golden tests + packaged demo
F1 Rete privata	Listen server, preview team-only, commit e privacy test	Zero canary leak
F2 Abilities	4x4 kit, GAS mirror, target/LOS	Golden test per ability
F3 Mappa multilivello	Layer, porte, ponte, tunnel, acqua/elettrico	Revision/cache/LOS tests
F4 Vertical slice	2v2, objective, complete UI, bots base	Internal playtest 20-30 min
F5 Dedicated	Server target, reconnect, telemetry, replay audit	Packaged soak test
F6 Beta systems	Content pipeline hardening, balance, accessibility	Release checklist

5. Test pyramid

Livello	Esempi	Frequenza
Core automation	CellId, costs, A*, resolver, hash	Ogni commit
Feature tests	Planning->snapshot->resolution	PR/CI
Network tests	team relay, stale sequence, disconnect	PR critiche/nightly
Functional maps	L_DevSandbox scripted scenarios	Nightly
Packaged tests	client/server, cook, privacy capture	Milestone/release
Playtest	leggibilità, durata, counterplay	Ogni incremento giocabile

L'Automation Framework UE supporta test unit/feature/smoke/content stress; i test core devono essere indipendenti dallo stato globale e ripulire artefatti generati.

6. Performance budgets

Budget	Target	Misura
Client	60 FPS	Unreal Insights, stat unit/gpu/slate
Path	mediana < 2 ms	CSV per query, nodi espansi, cache hit
Preview completa	< 50 ms	input->server->ally render
Resolver server	< 100 ms / match MVP	scope timer per fase
Intent updates	8-12 Hz	packet/second e dropped stale
Replay divergence	0	state/log hash corpus
Intent leak	0	network canary test

7. Risk register

Rischio	P/I	Mitigazione
Resolver difficile da spiegare	H/H	TurnLog reason codes e UI certainty dall'inizio.
Leak di planning	M/H	DTO team-only, canary test packaged, no global replication.
GAS invade autorità	M/H	Confine documentato; resolver puro prima di GAS.
Mappa Actor-heavy	M/H	Dati compatti + instancing/chunk rendering.
Path/LOS accoppiati	M/M	Servizi separati e contratti testati.
Scope roster e ambienti	H/M	Vertical slice 4 personaggi, una combo primaria.
Upgrade UE durante milestone	M/H	Patch lock; upgrade solo tra milestone.
Modding prematuro	M/M	Solo fundamenta ID/validator, niente pubblico.

8. Definition of Done

- 1 Funziona server/client nel modello previsto, non solo Standalone.
- 2 Non espone dati oltre la classificazione autorizzata.
- 3 Produce log e strumenti debug sufficienti a spiegare l'esito.
- 4 Include Automation/Functional Test pertinente.
- 5 Rispetta budget o registra una deviazione con owner.
- 6 È verificata in build packaged.
- 7 Ha documentazione, changelog e commit focalizzato.

9. Build e debug

- Configurazioni iniziali: Development Editor per iterazione, Development Client/Server quando entra F1/F5.
- Comandi debug proposti: `rt.Turn.DumpSnapshot`, `rt.Turn.DumpLog`, `rt.Map.Debug`, `rt.Net.IntentStats`.
- Log categories dedicate: `LogRTTurn`, `LogRTMap`, `LogRTNet`, `LogRTData`.
- Unreal Insights scopes su path query, snapshot build e ciascuna resolver phase.
- Salvare fixture di snapshot e log in directory test, non nel Content di shipping.

10. Sequenza commit proposta

- 1 `chore(project): bootstrap UE 5.8 C++ project`
- 2 `feat(camera): add tactical camera and cell selection`
- 3 `feat(map): add compact grid graph and cell lookup`
- 4 `feat(path): add authoritative A-star query`
- 5 `feat(planning): add local move intents and ready state`
- 6 `feat(turn): add immutable snapshot and move resolver`
- 7 `test(turn): add deterministic movement golden tests`

11. Prossimo passo

Sprint immediato

Implementare esclusivamente F0 Fondazioni fino al golden test del movimento. Non introdurre GAS o rete completa prima che snapshot, collisioni e TurnLog siano stabili e testati.

Fonti tecniche verificate: Epic Games, Automation Test Framework in Unreal Engine, UE 5.8.; Epic Games, Run Automation Tests in Unreal Engine, UE 5.8.